Problem H. Pen Pineapple Apple Pen

给定仅由小写英文字母组成的字符串 $S = s_1 s_2 \ldots s_n$，受 PIKO 太郎爆红歌曲《Pen-Pineapple-Apple-Pen》（PPAP）的启发，您需要计算从左到右选择四个互不重叠的子串的方案数，使其模仿标志性的 PPAP 结构：

pen pineapple apple pen

更具体地，选择八个整数 $i_1, j_1, i_2, j_2, i_3, j_3, i_4, j_4$ $(1 \le i_1 \le j_1 < i_2 \le j_2 < i_3 \le j_3 < i_4 \le j_4 \le n)$，使得：

- 第一个子串与第四个子串相同：$s_{i_1} s_{i_1+1} \ldots s_{j_1} = s_{i_4} s_{i_4+1} \ldots s_{j_4}$。这对应了开头和结尾相同的 “pen”。
- 第三个子串是第二个子串的严格后缀。即存在一个整数 k_2 $(i_2 < k_2 \le j_2)$，使得 $s_{k_2} s_{k_2+1} \ldots s_{j_2} = s_{i_3} s_{i_3+1} \ldots s_{j_3}$。这体现了 “pineapple” 与 “apple” 之间的关系，其中后者是前者的严格后缀。

您需要计算满足上述条件的所有合法八元组 $(i_1, j_1, i_2, j_2, i_3, j_3, i_4, j_4)$ 的数量。

Input

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行输入一个字符串 S $(1 \le |S| \le 5 \times 10^3)$，表示给定的仅由小写英文字母组成的字符串。

Output

输出一行一个整数，表示满足 PPAP 风格的选择方案数。由于答案可能很大，输出答案对 998 244 353 取模的结果。

Examples

standard input	standard output
ppaap	1
ppapppap	16
penpineappleapplepen	1502